北方工业大学

毕业设计说明书

（毕 业 论 文）

论文题目：一种自动行驶马车的控制电路设计

学　　院：电气与控制工程学院

专　　业：新能源科学与工程

班　　级：能源 20

姓　　名：王睿涵

学　　号：19108020131

指导教师：蒋正荣

2024　年 5 月 2 日

一种自动行驶马车的控制电路设计

摘　要：随着科技的发展和社会的进步，人们对交通工具的需求也在不断提升，从最早的动物驱动车辆，到蒸汽机车、汽车等现代交通工具的出现，人类对于交通方式的探索一直没有停歇。随着机器人技术的不断发展，人们开发出了很多形态各异的机器人作为新型交通工具，并结合自动驾驶、人工智能等技术，使这些机器人广泛应用于工业、日常生活或娱乐中。

本文旨在研究一种可以自动行驶的机械马车。对其整体机械结构以及机械马的运动性能、转向系统和总体控制电路进行研究和设计。将自动控制技术应用于马车上，可以让这一古老的交通工具更好地适应现代社会的需求。自动行驶马车的研究和应用，既可对四足机器人新形态进行探索，的也可推进传统交通工具和现代技术的结合。

本文首先利用 SOLIDWORKS 软件，对机械马车地结构及外观进行研究和设计，为了适应实际使用场景，文中给出了两种不同形态的机械马车设计方案。

然后给出机械马车的外观设计及硬件布置方案。

最后基于 APM 自动驾驶仪和 STM32f103c8t6 芯片设计马车的控制系统并对所需硬件进行选型。接着利用 STM32CubeMx 软件设计马车控制系统程序，实现马车的自动驾驶和转向。

关键词：自动驾驶；设计软件；机械马车；四足机器人

Design of a Control Circuit for an Automated Horse Carriage

Abstract: With the development of technology and the progress of society, the demand for transportation tools is constantly increasing. From the earliest animal-driven vehicles to the emergence of modern transportation tools such as steam locomotives and automobiles, human exploration of transportation methods has never ceased. With the continuous development of robotics technology, people have developed various forms of robots as new types of transportation, and combined them with technologies such as autonomous driving and artificial intelligence, making these robots widely used in industry, daily life, or entertainment.

The aim of this project is to research a mechanically-driven carriage capable of autonomous movement. The research and design will focus on its overall mechanical structure, as well as the locomotion performance of the mechanical horse, steering system, and overall control circuitry. Applying automatic control technology to the carriage can better adapt this ancient mode of transportation to the needs of modern society. The study and application of autonomous driving carriages not only explore new forms of quadrupedal walking robots but also promote the integration of traditional transportation tools with modern technology.

This article first utilizes SOLIDWORKS software to research and design the structure and appearance of the mechanical carriage. In order to adapt to practical usage scenarios, two different designs of the mechanical carriage are presented in the text.

Then, the exterior design and hardware layout scheme of the mechanical carriage are provided.

Finally, based on the APM autopilot and STM32f103c8t6 chip, design the control system for the carriage and select the required hardware. Next, use STM32CubeMx software to design the carriage control system program and achieve automatic driving and steering of the carriage.

Keywords: Autonomous driving; Design software; Mechanical carriage; Quadruped robot

目录

1 引言 5
1.1 课题研究背景及意义 5
1.2 国内外研究现状 5
1.2.1 国外研究现状 5
1.2.2 国内研究现状 8
1.3 本文主要研究内容及论文结构 10
1.3.1 研究内容 10
1.3.2 论文结构 10
2 马车机械结构设计及运动仿真 11
2.1 设计工具 SOLIDWORKS 介绍 11
2.2 单机机械马车设计 11
2.2.1 总体设计方案 11
2.2.2 行驶机构设计 12
2.2.3 转向机构设计 13
2.3 拖车式机械马车设计 14
2.3.1 总体设计方案 14
2.3.2 行驶机构设计 14
2.3.3 转向机构设计 15
2.4 运动学仿真 15
3 马车外观设计及内部布置 16
3.1 马车外观 16
3.2 马车内部布局 17
4 马车控制系统设计 19
4.1 控制系统结构 19
4.2 控制系统主要硬件选型 20
4.2.1 主控制芯片及外设模块 20
4.2.2 驱动电机 21
4.2.3 电动推杆 22

4.2.4 电池 23
4.3 控制系统软件设计与实现 23
4.3.1 程序设计辅助工具 STM32CubeMx 介绍 23
4.3.2 控制系统程序设计 24
4.3.2.1 控制系统程序设计框架 24
4.3.2.2 定点转向子程序 25
5 结论 28
致　谢 30
参考文献 31
附　录 34

1 引言

1.1 课题研究背景及意义

在高速发展的现代社会中，人们已经基本实现了各种现代交通工具便捷的运输、旅行等功能。然而现代人不但期待更加便利的交通方式，同时也寻求一些具有趣味性、创新性、技术性的交通工具，来满足精神层面的需求。

随着机器人技术以及人工智能技术的不断发展。各式各样的机器人逐渐被应用到农业、商业、旅游业、制造业、建筑业之中，这让人们看到了新型交通工具的更多可能性。不难预见，21 世纪将是机器人自主制造的时代。然而如果要使机器人能够作为载人的交通工具，这将对机器人的功能提出更高的要求：灵活性、可靠性、精准性、稳定性以及适应性都需增强。在诸多机器人的形式中，步行机器人早已成为了世界主流的研究方向。其中的四足仿生机器人由于其结构相对简单、操作方便等优势而成为本领域的一大研究热点。

四足仿生机器人的腿部结构原型来源于自然界中的四足动物，比如马、牛、驴，这些动物恰好是人们传统的交通工具之一。这使得四足仿生机器人在往交通工具发展的方向独树一帜。并且与两足和八足机器人相比，其在稳定性、工艺成本、操控性等方面都具有独特的优势。在此背景下，工程师们需秉承创新的设计哲学，确保理论与实践相结合，设计出兼具实用性与观赏性的新型交通工具[1]。

本文将给出一种自动行驶的马车的设计方案，包含其机械结构以及控制系统的设计。通过 SOLIDWORKS 软件对机械马车进行建模和运动仿真，基于 STM32f103c8t6 芯片和 APM 自动驾驶仪设计马车的控制系统。旨在让马车这一古老的交通工具更好地适应现代社会的需求。既可对四足机器人新形态进行探索，也可推进传统交通工具和自动驾驶等技术的结合。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1968 年由美国 GE 公司设计的 Walking Truck 如图 1.1 所示，由四条相同的机械腿与机体相连接，机械腿具有三个转动副组，可实现足端在两个方向上的旋转和一个方向的移动。操作人员通过控制换向阀来操纵四肢的动作，实现机器人的整体运动；并通过液压伺服系统提供关节动力，使身体姿势和腿部实现复杂运动。在操作过程中，主要依赖设备中的力反馈进行判断。尽管缺乏智能控制，该设备仍然成功实现了运动承载功能，表现出突出的

研究价值[2]。

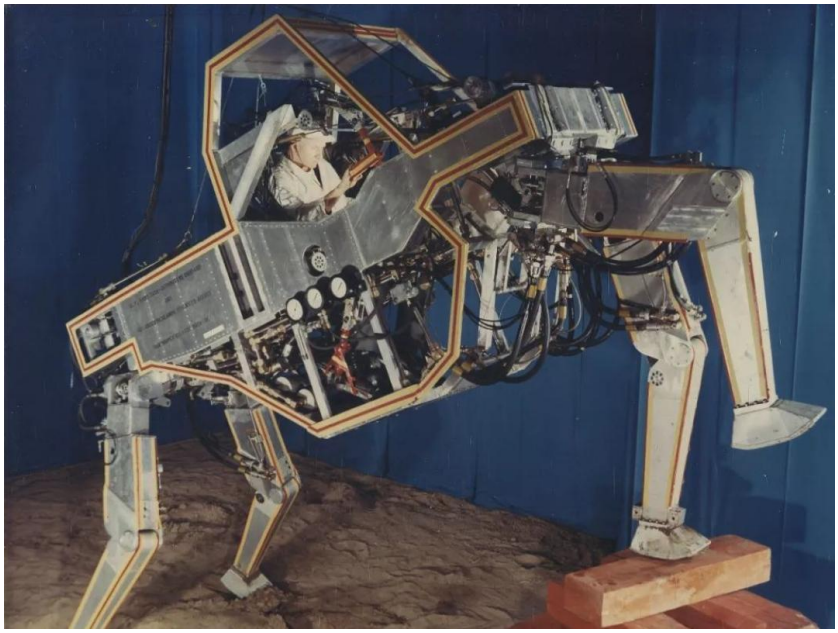


图 1.1　美国 GE 公司 Walking Truck

美国波士顿动力公司自 1992 年成立以来，一直致力于机器人的研发，至 2005 年成功研制出了四足机器人“大狗”（Big Dog）如图 1.2 所示。这款机器人在设计时主要参考了四足哺乳动物的结构，并运用了 12 至 16 个主动自由度以及内燃机驱动液压系统的驱动方式来完成单腿运动。在运动过程中，机载系统对机器人的姿态和环境进行检测，利用虚拟模型进行仿真和运动规划，并根据实际的动力学进行输出，从而实现了机器人适应各种地形的特性[3]。

图 1.2　美国波士顿动力公司 Big Dog

2011 年，东京大学研发了四足机器人 PLGORAS 如图 1.3，采用 ABS 树脂和碳纤维增强复合材料制作而成，前腿两段驱动，后腿三段驱动，共计 10 个自由度，可实现走、跑、跳等功能。其最大特点在于其通过模拟神经系统进行自主移动，无需预先对机器人的动作进行编程。与此同时，加拿大麦吉尔大学研发的 Scout 系列和 PAW 系列四足机器人结构简单，自由度较少，便于控制。Scout 每条腿有两个自由度，在腿设计上增加了弹性元件，能够实现机器人在弹跳步态下的奔跑和转向。PAW 在 Scout 的基础上对足端添加了主动轮，实现了轮腿或轮腿复合的运动。

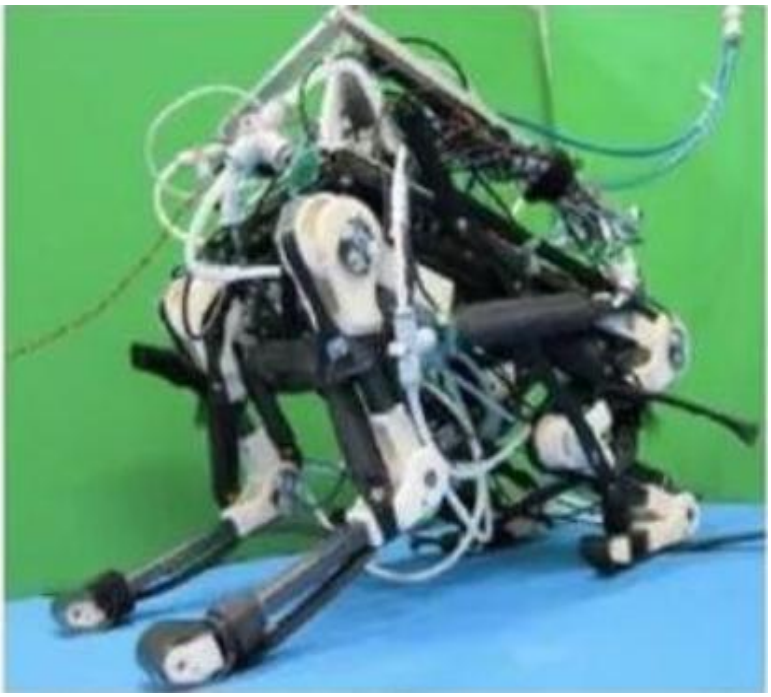


图 1.3　东京大学 PLGORAS

2022 年日本 Sansei 技术公司打造了世界上第一个可以载人的四足机器人如图 1.4，人骑上去就像骑大象一样。该机器人被称为 SR-02，长约 3.6 米，宽 2 米，高 2.1 米，约 2 吨重，可容纳 4 人。该机器人由电池驱动，像大象一样以每分钟 3.8 米至 9 米的速度使用其四条腿走动。该机器人可以通过无线电或有线遥控器进行操控。演示视频显示，它能在载着四个成年人的情况下站起、双腿弯曲、抬起脚，悠闲地行走，并能在原地转圈，同时跺脚。Sansei 技术公司公司在 2022 年 2 月公布该机器人的原型，自那时起该公司一直在努力改善其稳定性和行走速度，并在 9 月“完成”了外观设计。该机器人将被用于展览会和游乐园，该公司也希望其能用于其它领域。

图 1.4　日本 Sansei 技术公司大象运载机器人

1.2.2 国内研究现状

自 20 世纪 80 年代起，我国各相关高校和科研机构开始系统地进行四足机器人研究。尽管起步相对晚且基础较为薄弱，但该领域受到国家高度重视，被纳入国家“863”计划。目前，国内四足机器人研究的主要中心在于高校和少数研究机构，其中上海交通大学、清华大学、山东大学、北京理工大学、同济大学等高校的研究成果具有显著代表性。

四足机器人从最初的人工操作逐渐发展至具备一定智能化水平，相关技术包括计算机视觉、自动控制、人工智能、步态规划和能源供应等方面，近年都取得了显著进展。此外，四足机器人的步行模式经历了漫长的发展过程，从静态稳定步行到特定环境中的动态稳定步行，再到非结构化环境下的实用动态定步行，在步行适应性方面取得了长足进步。

智慧小象机器人是由上海交通大学研制的，如图 1.5 所示。该机器人整体拥有 12 个自由度，每条机械腿配备 3 个驱动装置，腿部下部采用四边形放大机构，机身装备有力觉测量和实时感知信息反馈系统，从而使其具备在惯性力和外力冲击下自动回复平衡的能力。该机器人可携带动力源并能够实现远程操纵。

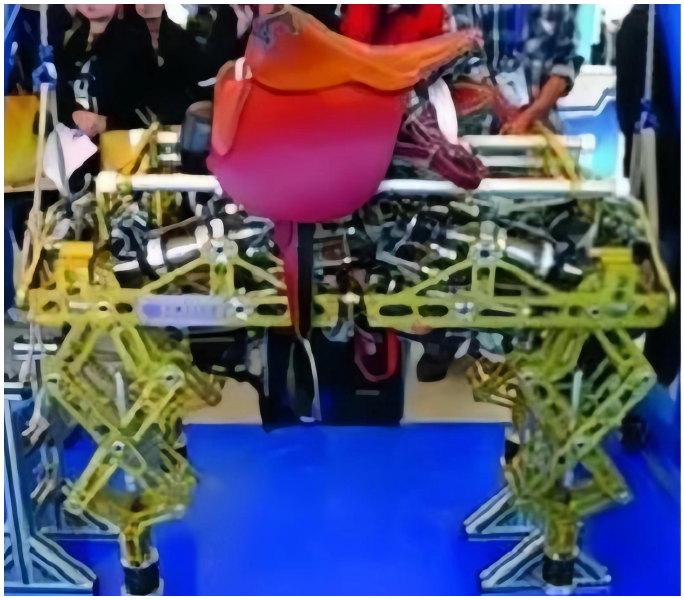


图 1.5　上海交通大学智慧小象

哈尔滨工业大学的黄博教授团队依托现阶段的四足机器人结构理论基础，成功研制出 HIT-HYBTOR 四足机器人，如图 1.6。该机器人融合了轮式与足式两种运动模态，能够针对不同地形条件，自主切换运动方式[4]。同时，华中科技大学的研究人员也取得相应成果，开发了可重构性和可容错性并存的多足机器人“MiniQuad”，见图 1.7。另有研究人员余联庆等，对含非线性弹性元件的弹性腿构造进行了设计与研究，并据此提出了相应的参数选取法则。通过细致的比较分析得出结论，这种构造不仅适用于实现动态行走能力的四足机器人，亦适合那些需求高速行走性能的四足机器人[5]。

图 1.6　哈尔滨工业大学 HIT-HYBTOR

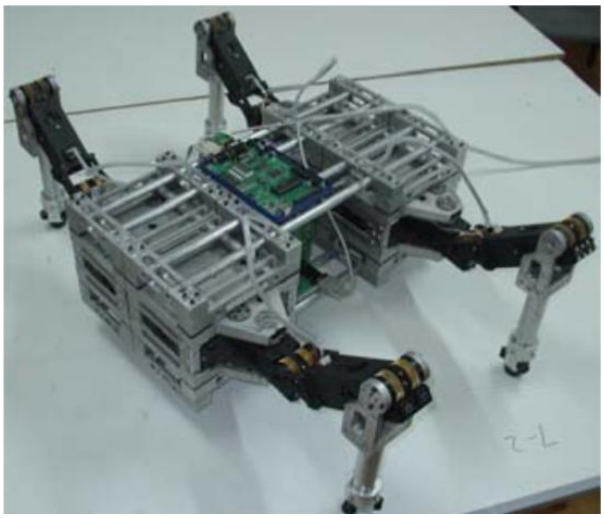


图 1.7　华中科技大学 MiniQuad

国内还有其他一些大学针对四足机器人进行了研究，比如山东大学基于深度学习对四足机器人的控制策略进行了研究，基于深度强化学习的运动控制方法使机器人既具备了深度学习强大的感知能力又具有强化学习的自主决策能力，大大提高了四足机器人的运动性能和对地形的适应能力[6]。

1.3 本文主要研究内容及论文结构

1.3.1 研究内容

本文首先简分析了本课题的研究背景和研究意义，简单概括了国内外对于四足机器人及衍生交通工具的研究成果；然后利用 SOLIDWORKS 软件对马车的机械结构进行设计并进行运动仿真；接着对马车控制系统进行了设计并对所需硬件进行了选型；之后基于 STM32f103c8t6 芯片，利用 STM32CubeMx 软件设计马车的自动驾驶及转向系统的程序。最后再从工业产品美学的角度以及硬件布置的合理性角度，完成了机械马的外观设计及内部结构布置。

1.3.2 论文结构

第一部分为引言，分析了本文的研究背景和意义，简单总结了四足机器人及其衍生交通工具的国内和国外研究现状和发展动态。

第二部分为马车机械结构设计，详细介绍了 SOLIDWORKS 软件及使用软件设计的过程，重点对马车的行驶机构和转向机构的机械结构进行了介绍。并利用 SOLIDWORKS motion 插件对马车进行了运动仿真。

第三部分为马车外观设计及内部布置，从工业产品美学的角度对马车外观、颜色进行

了介绍，并给出了马车控制系统硬件布置方案。

第四部分为马车控制系统设计，首先介绍了控制系统的硬件结构，接着对控制系统所需的硬件进行了选型。然后介绍了 STM32CubeMx 软件，利用其对马车控制系统程序进行设计。

论文最后，总结了本文的设计中存在的不足以及可改进之处，并对机械马车的未来发展进行了展望。

2 马车机械结构设计及运动仿真

2.1 设计工具 SOLIDWORKS 介绍

SOLIDWORKS 是达索系统公司（Dassault Systèmes）开发的 3D CAD 计算机辅助设计软件。该软件在多种工程设计领域如机械设计、产品设计和建筑设计等领域得到了广泛应用。SOLIDWORKS 为工程师和设计师提供了一整套工具和功能，覆盖从概念设计至详细设计、模拟、制造以及文档生成等诸多环节，实现全面的设计和开发。

SOLIDWORKS 具备强大的三维建模能力，可以创建复杂的零件和装配体模型，并支持多种特征建模及几何操作。软件还集成了有限元分析（FEA）和流体动力学模拟等功能，使得工程师可以在设计阶段就能对产品的性能和行为进行模拟，进而优化设计并提升产品质量。

此外，SOLIDWORKS 支持团队协作和设计数据共享。通过云服务和产品数据管理（PDM）系统，设计数据可以和团队成员及其他相关利益方共享。同时，SOLIDWORKS 提供了多种制造工具，如加工模拟、切削模拟和板金展开等，为制造阶段的准备提供了帮助。SOLIDWORKS 还能自动生成工程图、材料清单（BOM）等文档，便于制造和质量控制。并且软件支持多种插件和第三方扩展，进一步扩展了其功能和适用性[7]。

2.2 单机机械马车设计

2.2.1 总体设计方案

机械马车的总体设计理念是结合传统马车的外观和功能，并融入现代科技和工程设计，以实现更高的性能、安全性和舒适度。马车主要由行驶机构、转向机构、马身组成，行驶机构包括用于承重和前进的三轮电动车结构以及模拟马匹运动姿态的仿生马腿。马背处设计了透明亚克力板，以防乘客的衣服被卷入机械结构，提高安全性。为了实现更便捷的驾驭和更平稳的行驶，机械马车采用电机驱动系统，使用电池作为动力源。同时，引入自动

驾驶系统，实现马车的自动启停、行驶、转向控制，提高乘客的操作便捷性和驾驶安全性[8,9]。

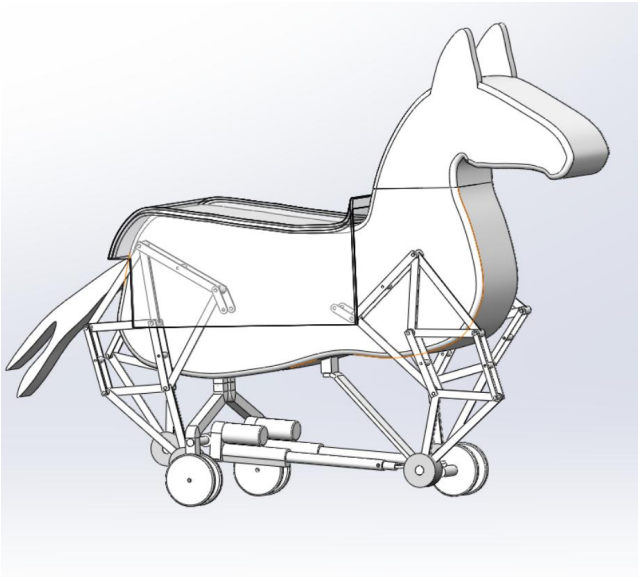


图 2.1　单机机械马车总体设计

2.2.2 行驶机构设计

行驶机构由三轮电动车和仿生马腿以及支撑杆组成。三角支撑杆以及前支撑杆的结构使三轮电动车结构更加稳固，承重能力大大增强，确保乘客乘坐时的安全。后轮由电机驱动负责马车的行驶，前轮在参与行驶和承重的同时主要负责辅助马车转向。用底部的电动三轮车来负责马车的行驶和转向时出于安全性和平稳性考虑。

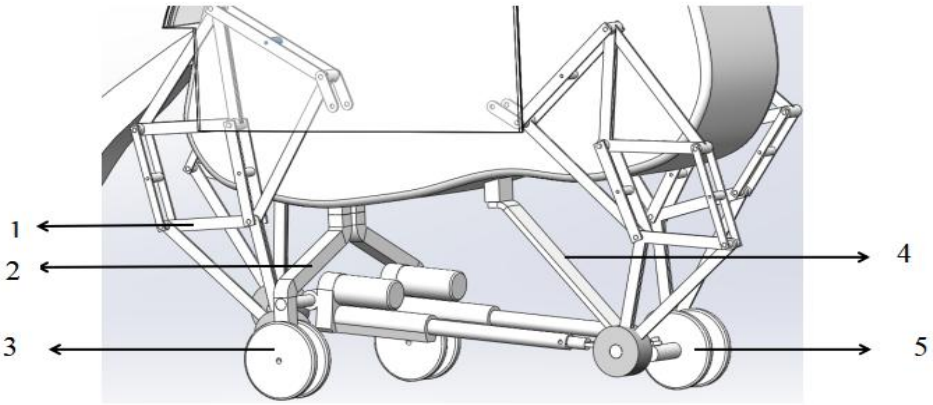


图 2.2　单机机械马车行驶机构

注：1、机械马腿 2、三角支撑杆 3、后驱动轮 4、前支撑杆 5、前转向轮

马腿采用一种特殊的连杆机构。目前步行机器人常用行走连杆机构有切比雪夫连杆机

构、克兰连杆机构、波塞利连杆机构等[7,8]。这里选用 Theo Jansen mechanism 的多连杆运动机构，一是因为其与马腿的运动形态接近，二是该机构只需一个自由度控制，操作简便[2]。前后两组马腿分别共享一台电机，由电机驱动马腿在马车行驶过程中运动，模拟马匹的运动姿态[10,11,27]。

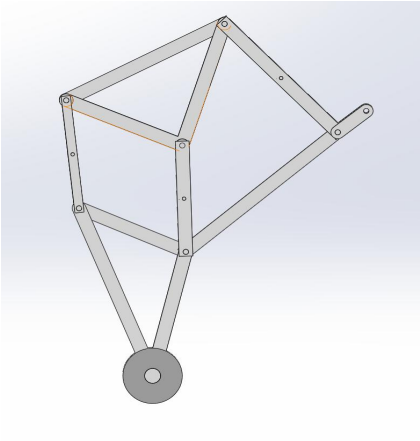


图 2.3　单机机械马车马腿

2.2.3 转向机构设计

转向机构主要由两台转向电动推杆、前转向轮、滑动销以及转向横杆组成组成。其转向方式是由电动推杆伸缩带动滑动销[11]，继而推动转动横杆来改变前转向轮的方向实现转向。

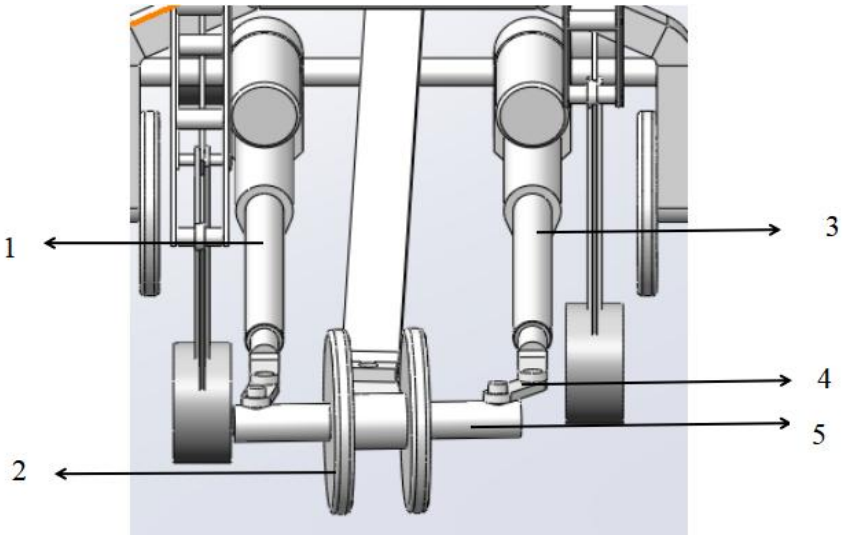


图 2.4　单机机械马车转向机构

注：1、电动推杆一 2、前转向轮 3、电动推杆二 4、滑动销 5、转向横杆

2.3 拖车式机械马车设计

2.3.1 总体设计方案

拖车式机械马车与单机机械马车不同的地方在于将乘客乘坐的位置放在了靠后的马车部分。整个马车的形态类似于马匹拉动车子行走。拖车式机械马车主要由前半部分马身及马腿、中部传动齿轮、后部的电动三轮、转向机构组成。其中马腿、传动齿轮、电动三轮共同构成了行驶机构。马腿的运动既可由人力控制，也可由电机控制，增加了马车的操作性。后部的电动三轮同样由电机驱动并加装自动驾驶系统。

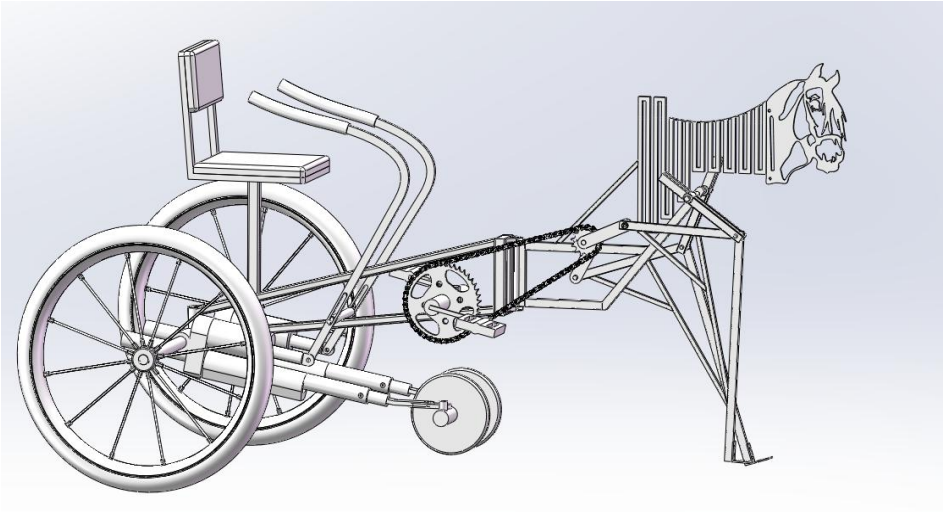


图 2.5　拖车式机械马车总体设计

2.3.2 行驶机构设计

行驶机构由马腿、传动齿轮、电动三轮车组成。电机驱动后轮，使马车正常行驶。三轮车后轮尺寸远大于前轮，可让马车结构更加稳定。前轮参与承重并辅助转向。行驶过程中乘客可通过脚踩踏板经由传动齿轮驱动马腿摆动，使马腿呈现运动姿态，马腿也可仅由电机带动[12]。

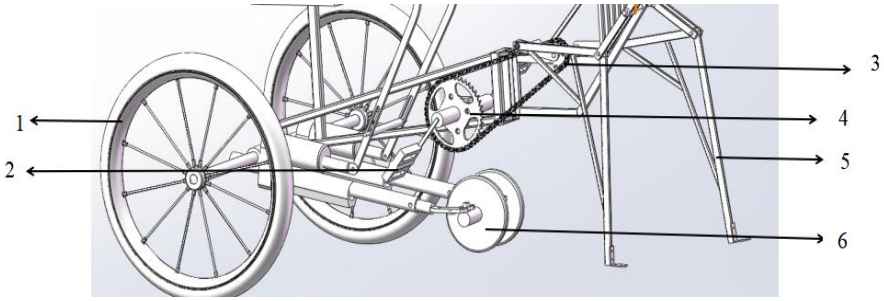


图 2.6　拖车式机械马车行驶机构设计

注：1、后轮 2、踏板 3、链条 4、传动齿轮 5、马腿 6、前轮

2.3.3 转向机构设计

转向机构同样由两台转向电动推杆、前转向轮、滑动销以及转向横杆组成组成。转向方式是由电动推杆伸缩带动滑动销[13]，继而推动转动横杆来改变前转向轮的方向实现转向。

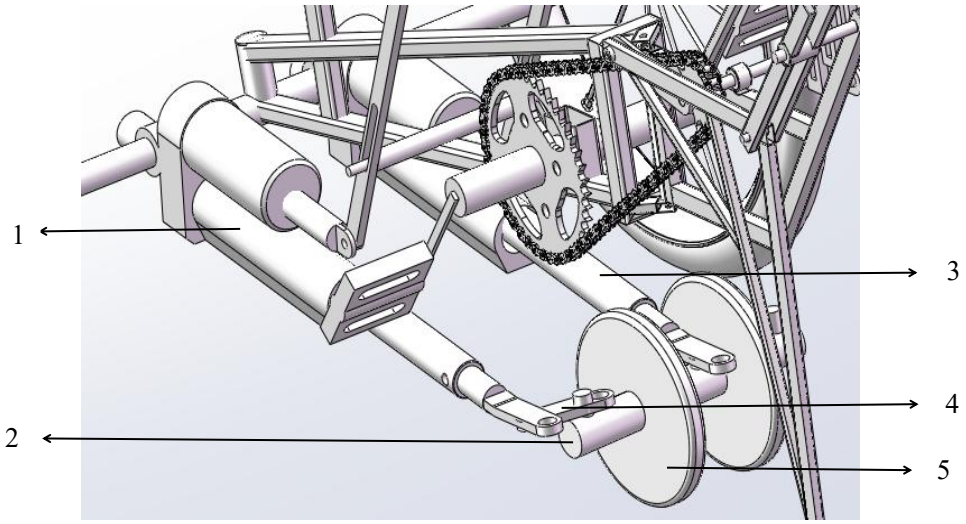


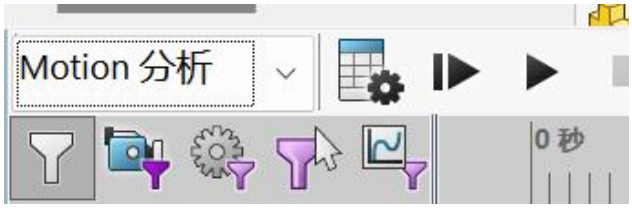
图 2.7　拖车式机械马车转向机构

注：1、电动推杆一 2、转动横杆 3、电动推杆二 4、滑动销 5、转向前轮

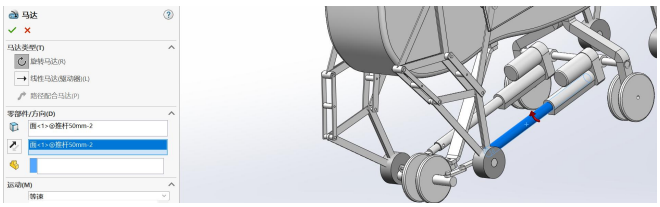
2.4 运动学仿真

为了确保机械马车各部分在运行过程中平稳且各部分之前无干涉和阻碍，将所有零件在 SOLIDWORKS 中装配后利用 SOLIDWORKS Motion 插件进行运动仿真[14]。

仿真步骤：首先打开 SOLIDWORKS motion 插件，选择 Motion 分析，接着设置好对应零部件的驱动马达，包括运动方式、方向、速度等。再计算运动算例得到仿真动画最后生成运动曲线。



(a)　打开 Motion 插件选择 Motion 分析

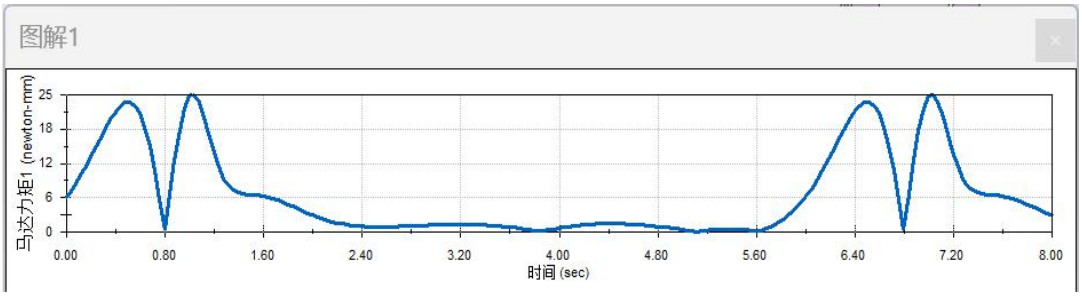


(b)　设置马达

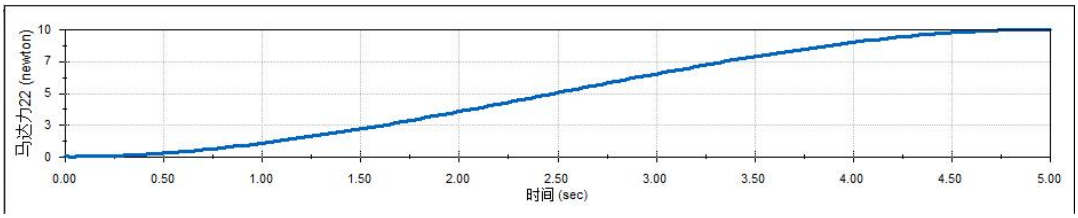
(c) 转速 10rpm 时马腿驱动马达力矩

图 2.8 计算运动算例

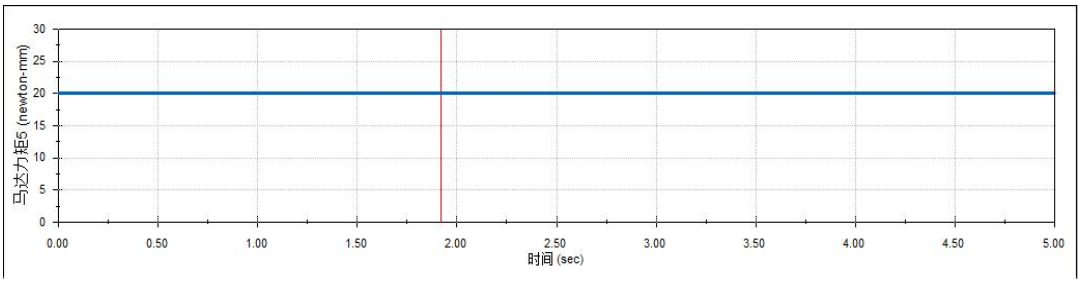
仿真结果表明，机械马车能够顺利行驶和转向，运动曲线平滑，且各个部件运转正常，无干涉现象。



(a) 转速 10rpm 时马腿驱动马达力矩



(b) 阻力步进 0~10N 时电动推杆推力



(c) 转速匀速 1000rpm 时行驶马达力矩

图 2.9 SOLIDWORKS motion 仿真分析结果

3 马车外观设计及内部布置

3.1 马车外观

在机械马车的外形设计方面致力于保持外观与内部结构风格一致性，化繁为简，并使整体形象富有规整感，平衡对称且和谐。并且减少整体设计的突出部分，在外观边缘设置

圆角过渡，使得整个机械马设计更具安全性。内置驱动电机的外壳设计也与主体外观协调一致。马身的一体式框架结构为日后清洁和维护提供了便利，在维修检各个部件时，避免了大规模拆卸。这样不仅提高了易用性，更使得整体设计充满视觉活力和科技感[28]。

在机械马车的颜色设计方面主要采用低饱和度的深色调，如图 4.1 和图 4.2 所示，这样既能够很好地融入户外环境，又能加强其视觉流畅性，使得使用者的观感自然且清新[29]。

图 3.1　单机机械马车上色效果

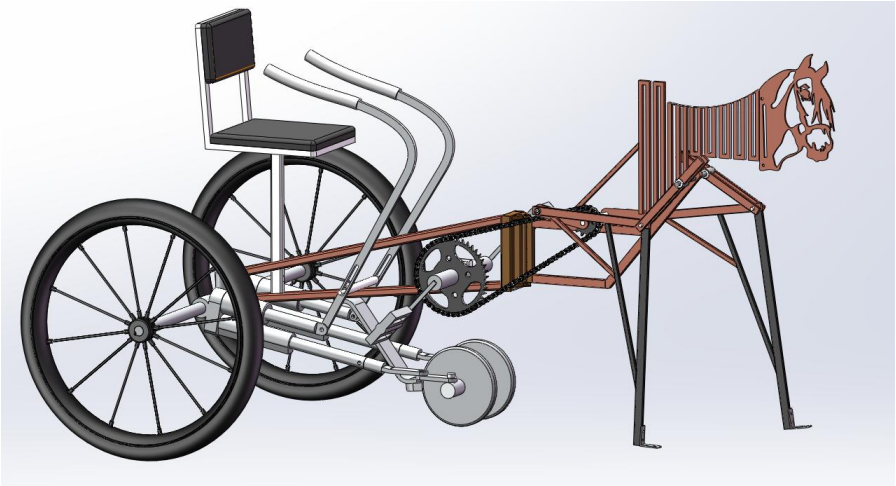


图 3.2　拖车式机械马车上色效果

3.2 马车内部布局

机械马车内部布局需确保其合理性，主要体现在内部空间是否合理利用、内部构件是否能正常运行、是否易于安装等方面。在进行机械马内部布局设计时，必须预先考虑外壳

和内部构造件之间是否有足够的间隙，以及驱动电机、控制芯片和线路的布置等问题，此外还需考虑外壳对内部构造件产生的应力影响[30]。

单机机械马车的马腿驱动电机、蓄电池、STM32 控制板及继电器布置在马身内部，电动三轮车驱动电机布置在后轮之间。特别地，GPS 模块安装在马车头部，远离电机、电池等金属物质，防止罗盘受到干扰影响定位精度。如图 4.3 所示。

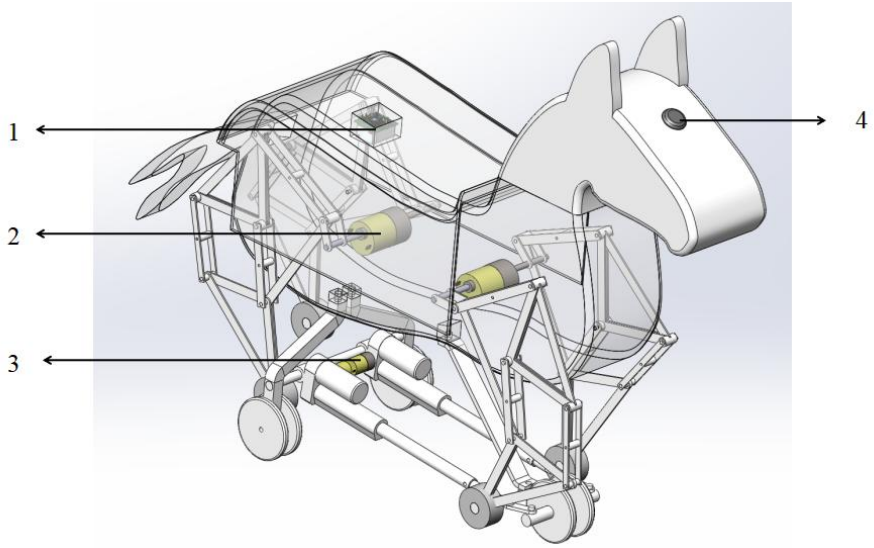


图 3.3　单机机械马内部硬件布局

注：1、蓄电池、STM32 控制板、APM 及继电器 2、马腿驱动电机 3、行驶电机 4、GPS 模块

拖车式机械马车的蓄电池和 STM32 控制板及继电器布置在马车座椅下方，电动三轮车驱动电机布置在后轮之间，马腿驱动电机布置在传动齿轮处，GPS 模块安装在椅背处，便于接线。如图 4.4 所示。

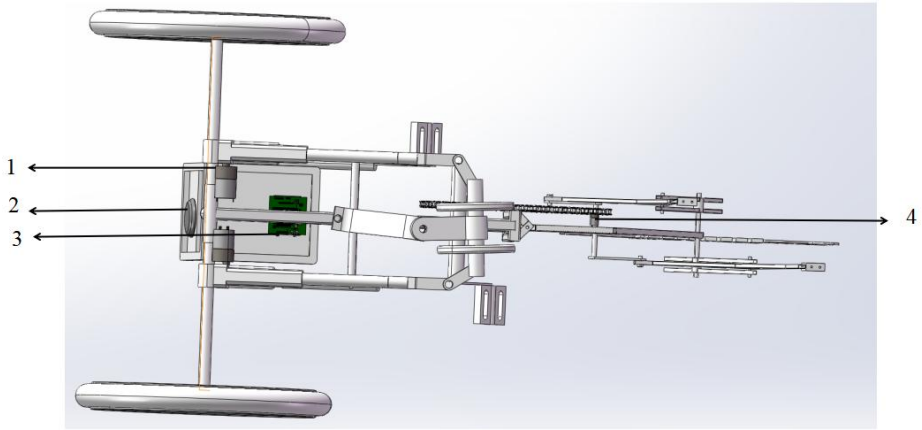


图 3.4　拖车式机械马内部硬件布局

注：1、行驶电机 2、GPS 模块 3、蓄电池、STM32 控制板、APM 及继电器 4、马腿驱动电机

4 马车控制系统设计

4.1 控制系统结构

自动行驶的机械马车功能包括自动在预设好的路径行驶以及在预设好的时间和位置进行转向。马车控制系统的设计原则是简洁且易于操作，并且具有良好的稳定性、快速响应性和控制精度。马车的控制系统包含人机交互部分、控制部分和执行部分，如图 3.1 所示。人机交互部分由工控机组成，能够建立人与机械马之间的信息交互通道，便于操作者向主控制芯片发送指令，如电机的启停、马车的方向等。控制部分由 APM 自动驾驶仪、STM32 主控芯片、GPS 模块、继电器组成，执行部分由马腿驱动电机、行驶电机、机械马腿、前转向轮、后驱动轮组成。APM 自动驾驶仪接收 GPS 模块捕获的马车位置、方向等信息，经处理后向 STM32 主控芯片发出信息，STM32 主控芯片将信号解析并进行速度解算后输出模拟信号完成指令，控制马腿驱动电机转动，带动马腿运动呈现马匹的运动姿态。并且可以控制马车行驶电机的启停，在设定好的位置和时间经由继电器控制电动推杆的伸缩进而控制前转向轮的方向，实现马车的自动转向[15,24]。

马车的自动驾驶功能主要是基于 APM 自动驾驶仪实现，本文中选用 APM 2.8。APM 自动驾驶仪是一款非常优秀而且完全开源的自动驾驶控制器，可应用于固定翼、直升机、多旋翼、地面车辆等，同时还可以搭配多款功能强大的地面控制站使用。地面站中可以在线升级固件、调参，使用一套全双工的无线数据传输系统在地面站与自驾仪之间建立起一条数据链，即可组成一套自动控制系统。其具有免费的开源程序，支持多种载机，其中 ArduRover 模式支持地面车辆。还具有人性化的图形地面站控制软件，通过一根 Micro_USB 线或者一套无线数传连接，鼠标点击操作就可以进行设置和下载程序到控制板的 MCU 中，无需编程知识和下载线等其它硬件设备。如果想更深入的了解 APM 的代码，仍旧可以使用 Arduino 来手动编程下载。

APM 自动驾驶仪支持多种无线通信方式，包括 Wi-Fi、蓝牙、4G 等，可实现遥控、数据传输等功能。支持多种外设接口，包括 USB、UART、CAN、SPI 等，可连接多种传感器和执行器。其具备强大的数据处理能力，可实现图像识别、机器学习等高级功能。具备高可靠性和稳定性，通过多重备份和自动故障检测可实现高度可靠的控制。

APM 自动驾驶仪有多种免费地面站可选，本文中选用 Mission Planner 对马车的行驶路径进行规划以及对需要转向的目标点位进行设置。

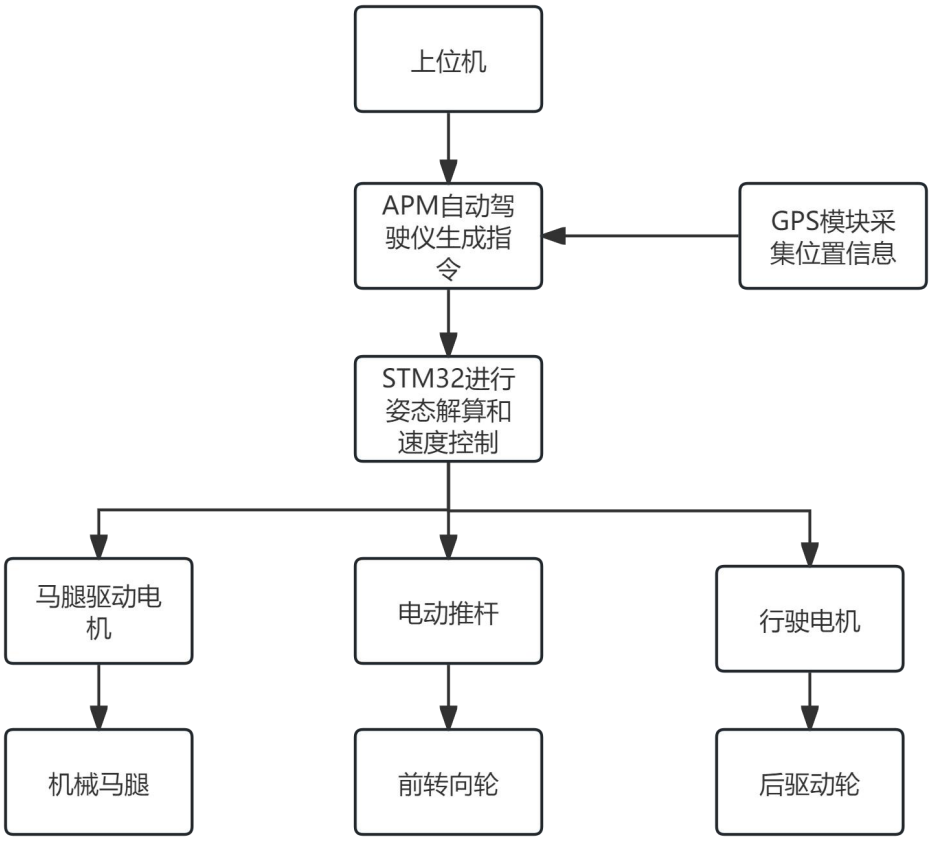


图 4.1　控制系统结构图

4.2 控制系统主要硬件选型

4.2.1 主控制芯片及外设模块

根据需求，主控制芯片需具备卓越的计算能力，并配备高性能处理器以实施复杂的运算；同时需搭载大容量存储器，便于存储众多程序代码与数据；同时，需有其较强的抗干扰性与系统稳定性，能够在各种环境下稳定运作。因此芯片的型号确定为 STM32f103c8t6，如图 3.2 所示[16]。本文使用已经集成好的基于 STM32f103c8t6 芯片的控制板。

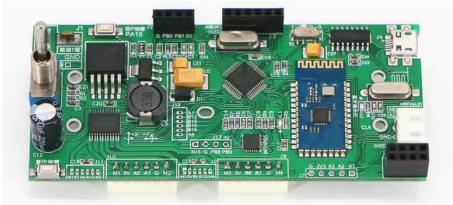


图 4.2　基于 STM32f103c8t6 芯片的控制板

GPS 模块将马车位置信息传递到主控制板，主控制板根据预设好的位置适时控制马车的行驶和转向。本文选用 HJ 品牌，型号为 APM2.8 和 M8N 的 GPS 模块，如图 3.3 所示，

GPS 模块内置了电子罗盘且自带 GPS 天线，定位精度可达到厘米级。并且功耗较低，定位速度极快。但是其罗盘易受电机、电池和其他金属器件的干扰，这对马车的内部硬件布置提出了要求。

图 4.3　APM2.8 及 M8N GPS 模块

马车的转向由电动推杆的伸缩决定。如果要实现电动推杆向外推出的功能，需要把电动推杆的正负极与电源正接，如果要实现电动推杆向内收缩的功能，则需要将电动推杆的正负极反向。所以要实现程序控制电动推杆，就要实现从正接状态切换到反接状态。本文通过继电器的输出口实现电动推杆正反接状态的改变。由于 STM32c8t6 芯片 I/O 口的高电平一般为 3.3V，因此这里选择 5V 的继电器，如图 3.4 所示

图 4.4　5V 继电器模块

4.2.2 驱动电机

根据 SOLIDWORKS motion 仿真分析的结果以及从经济、实用的角度考虑选用型号为 MY36GP-3650 的名扬电机，如图 3.5 所示。该电机为直流无刷电机。输入电压 24V，空载电流 0.3A，额定转速 930RPM，额定扭力 0.6 Kgf.cm，额定电流 1.1 A，极限负载扭力 5 Kgf.cm，极限负载电流 3.5A，极限负载功率 30W，最大空载转速 1154RPM。

选用 24V 的直流无刷电机，首先是因为其较高的效率。与传统有刷电机相比，直流无刷电机在运转时，通过叠加基波和高次谐波来达到控制电机的转矩和速度的目的，这使得

它的效率大大提升。因此，在达到所需转矩和转速时，直流无刷电机可以减少能源的消耗；此外，直流无刷电机不使用电刷进行换向，电机运转时不会产生机械摩擦的噪声，且不会出现电机震动等问题；并且直流无刷电机具有良好的可逆转性，电机的速度和转矩可以很容易地实现正反转，这使得机械马在自动行驶和转向时的响应更加流畅；从经济的角度来看，直流无刷电机不使用传统的电刷和换向圆盘，这使得电机的寿命大大增加，不需要频繁维修和更换[17]。

图 4.5　24V 调速直流无刷电机

4.2.3 电动推杆

根据 SOLIDWORKS motion 仿真分析的结果，电动推杆选用普菲德的 24V 直流电动推杆，如图 3.6 所示。电压：DC 24V，电流 6A--10A，额定功率 72W--120W，工作环境温度 -25 +65℃，推杆材质为铝合金，推杆电机为有刷直流电机，限位开关内置，防护等级为 IP 54，噪音等级为 42dB 并根据速度变化而变化。

电动推杆的工作机理是依托电机的转动，经过一套齿轮的减速作用，通过丝杠螺母，将电动机的旋转运动转化为直线运动，实现基本的推拉功能，其中推力与拉力保持一致。操作者可以通过引入杠杆、连杆及其他相关机械结构，使电动推杆能够执行更加复杂的机械动作，如旋转、摇动等。此外，还可通过调节杠杆的力臂长度有效地延伸电动推杆作用行程。在机械马车的转向机构中就通过延伸了杠杆长度，使得电动推杆控制范围增加[13,18]。

选用该款电动推杆首先是因为其具有完备的安全预设装置，如限位主板开关可保证推杆到达顶点或底部时自动停止，防止电机空转而烧毁；还具有电流过载保护装置，使电动推在电流过载时会自动关停。其次是因为该款电动推杆提供了丰富的配置，可根具需求自由选择不同推力和行程的电动推杆。此外，该款电动推杆的电线采用无氧纯铜作为导体，经久耐用。金属齿轮采用粉末冶金技术，提升了强度和韧性，使得电动推杆使用起来更加

可靠。

图 4.6　24V 直流电动推杆

4.2.4 电池

电池选用松下的 24V 铅酸蓄电池，型号为 LC-P127R2，如图 3.7 所示。该电池容量为 7Ah，长 151mm，宽 64.5mm，高 94mm，重量 2.3Kg。因马车上的电池需为电机和电动推杆供电，所以选用该具有长续航和稳定放电的铅酸电池；由于马车的自重不能过重且放置电池的位置有限，所以选用该体积较小，重量适中的型号；该电池还具有良好的耐冲击性和耐震动性，符合马车的使用场景，防止电池在行驶中鼓胀或破裂。此外，该电池采用了独特的封装技术，可有效防止漏电和污染，对环境友好。

图 4.7　24V 铅酸蓄电池

4.3 控制系统软件设计与实现

4.3.1 程序设计辅助工具 STM32CubeMx 介绍

ST 公司开发的 STM32CubeMX 软件引入了一种新的微控制器图形化配置方法。图形化配置方法在直观性和易操作性上拥有优势，它降低了开发者对于微控制器内部深层结构了解的需求，允许开发者和学习者更加聚焦于功能的实现[19]。

通过图形化界面，开发者可以方便地配置 STM32 微控制器的引脚，时钟树以及电源

设置等，无需手动查阅数据手册。并且支持 STM32 系列微控制器的各种外设，包括定时器、UART、I2C、SPI 等。开发者可以通过简单的操作，对外设进行参数设置和功能配置。STM32CubeMX 还内置了 ST 公司提供的各种中间件，如 FreeRTOS、LwIP、USB Device 等。开发者可以通过该软件轻松地为项目添加所需的中间件。根据配置好的硬件和外设参数,STM32CubeMX 可以自动生成初始化代码，并支持不同的 IDE,如 AR、Keil、STM32CubeIDE 等。生成的代码遵循 HAL 库标准，方便开发者进行二次开发[20]。

4.3.2 控制系统程序设计

4.3.2.1 控制系统程序设计框架

马车的主要功能分为三个部分，自动导航和行驶、马腿运动、利用电动推杆定点转向，本文着重对马车的定点转向程序进行设计。马车在行驶过程中，根据操作者的指令选择不同的控制模式。在手动模式下，操作者在行驶过程中的任意位置通过按键手动操作马车进行转向；在自动模式下，APM 自动驾驶仪接收 GPS 模块采集的马车实时经纬度坐标信息将马车当前坐标与目标位置的坐标进行比较，生成对应的指令将信息传递到 STM32 控制板进行解析，在马车当前坐标与目标位置的坐标距离为 0 时，STM32 芯片控制电动推杆完成自动转向[21,22,23]。

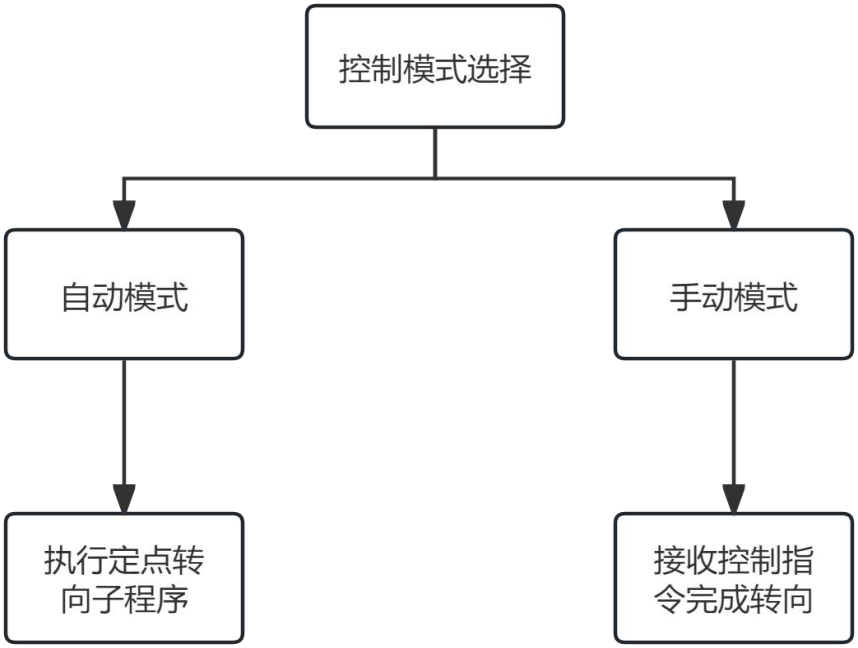


图 4.8　控制系统程序总体设计框图

4.3.2.2 定点转向子程序

定点转向子程序是实现马车自动行驶转向功能的核心，是马车能否依照预设路径准确抵达目的地的决定性因素。定点转向的基础在于对马车的精准定位，先在上位机软件 Mission Planner 的地图界面完成马车的路径规划以及目标点位设置，GPS 模块采集马车及途中点位的经纬度信息，并通过协议向 APM 自动驾驶仪传送并进行处理，为定点转向功能的实施奠定基础[26]。

在马车行驶过程中，GPS 模块将实时获取马车位置，APM 自动驾驶仪会将马车实时经纬度与目标点经纬度作对比，计算出马车与目标点的实际距离和方位角并进行比较，将对应指令发送至 STM32 芯片进行解析，进而控制小车在到达目标点时向目标点的方向转向，并逐一获取新的目标点，直至马车行驶至预设的终点。如图 3.9 所示[21,24]。

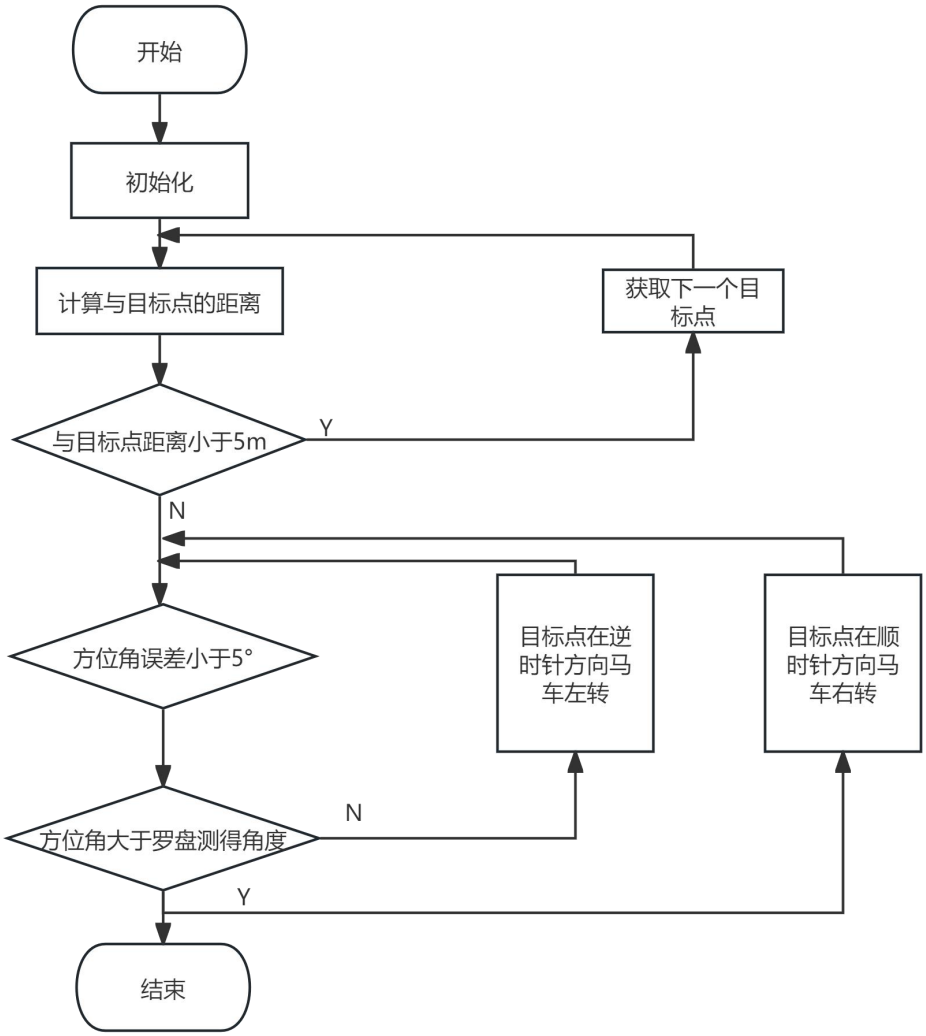


图 4.9　定点转向子程序

下面给出部分关键程序代码：

（1）马车与目标点距离及方位角计算

已知两个位置的经纬度坐标计算两个位置之间距离的 Haversine 公式如 3.1 所示[21]。其中 J 表示经度，W 表示纬度，均为弧度制，R 为地球的平均半径。

$$\mathrm{d}=2\mathrm{R}\times\arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{W_A-W_B}{2}\right)+\cos(W_A)\times\cos(W_B)\times\sin^2\left(\frac{J_A-J_B}{2}\right)}\right) \tag{3.1}$$

基于 Haversine 公式编写的根据两个位置经纬度坐标计算其实际距离的程序如图 3.11 所示。

```
#define R 6371 // 地球半径，单位为公里

// 将角度转换为弧度
double toRadians(double degree) {
    return degree * M_PI / 180.0;
}

// 使用Haversine公式计算两个经纬度坐标之间的距离
double calculateDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    double dLat = toRadians(lat2 - lat1);
    double dLon = toRadians(lon2 - lon1);
    double a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) + cos(toRadians(lat1)) * cos(toRadians(lat2)) * sin(dLon / 2) * sin(dLon / 2);
    double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
    return R * c;
}
```

图 4.10　由经纬度坐标计算两点距离程序代码

已知两个位置的经纬度坐标计算两个位置之间方位角的公式如 3.2 所示[21]。 其中 J 表示经度，W 表示纬度，均为弧度制[25]。

$$A=\arcsin\left(\frac{\cos W_B\times\sin(J_B-J_A)}{\sin(\arccos(\sin W_B\times\sin W_A+\cos W_B\times\cos W_A\times\cos(J_B-J_A))}\right) \tag{3.2}$$

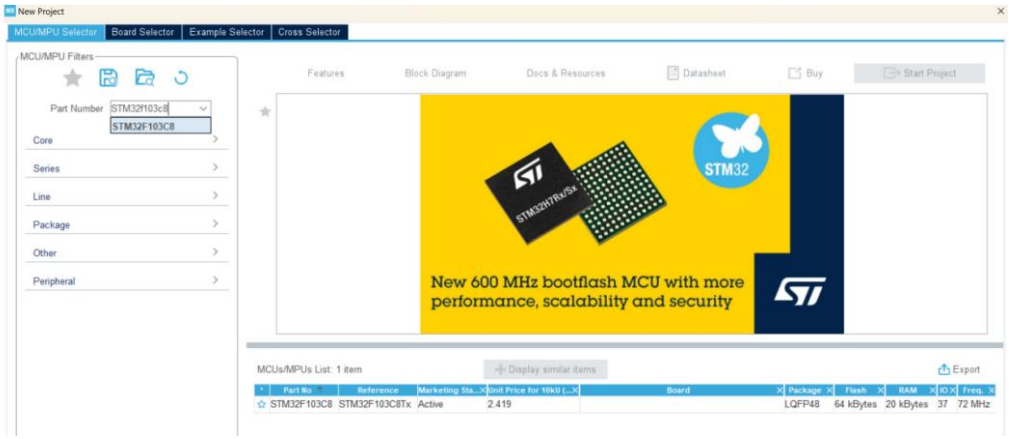
根据两个位置经纬度坐标计算其方位角的程序如图 3.10 所示。

```
// 将角度转换为弧度
double toRadians(double degree) {
    return degree * M_PI / 180.0;
}

// 计算两个经纬度坐标之间的方位角
double calculateBearing(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    lat1 = toRadians(lat1);
    lon1 = toRadians(lon1);
    lat2 = toRadians(lat2);
    lon2 = toRadians(lon2);

    double y = sin(lon2 - lon1) * cos(lat2);
    double x = cos(lat1) * sin(lat2) - sin(lat1) * cos(lat2) * cos(lon2 - lon1);
    double bearing = atan2(y, x);

    // 弧度转换为角度，并将角度转换到0-360度的范围
    bearing = fmod((toRadians(bearing) + 2 * M_PI), (2 * M_PI));
    bearing = toRadians(bearing);

    // 将方位角转换为度数
    bearing = bearing * 180.0 / M_PI;

    return bearing;
}
```

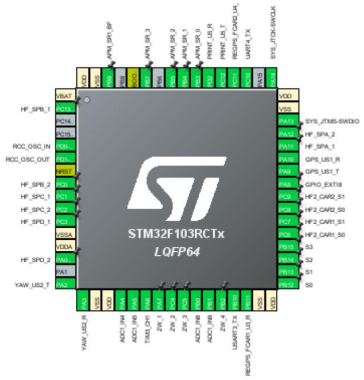
图 4.11　由经纬度坐标计算两点方位角程序代码

（2）到达目标点后 STM32 控制板通过继电器控制马车电动推杆完成转向

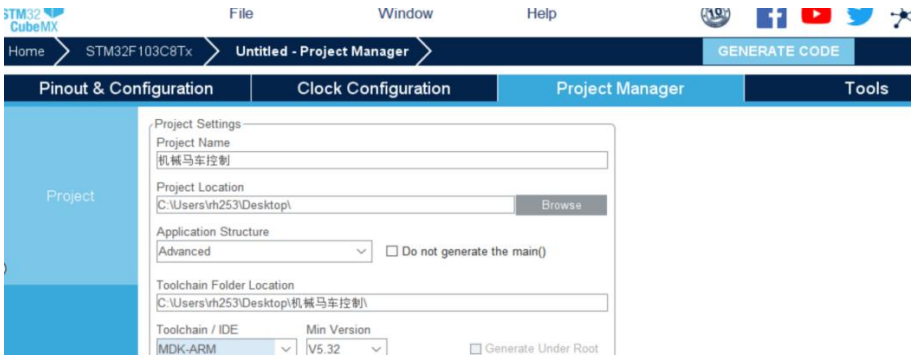
在 STM32CubeMX 中创建一个新的项目，选择 STM32f103c8t6 芯片，配置好所需引脚后直接生成 Keil 文件。使用 STM32CubeMX 可以省去繁琐的初始化配置操作，而且图形化的开发方式既提高了效率，也更加直观。



(a)　选择芯片型号



(b)　配置引脚



(c)　生成程序

图 4.12　STMcubeMx 初始化操作流程

之后继续在 Keil uVision5 中完成程序设计。controlRelays 函数用于控制继电器状态，根据传入的参数来打开或关闭相应的继电器引脚。在 main 函数中，当收到左转指令 1 时，推杆 1 会缩回，推杆 2 会伸出，马车向左转向；当收到右转指令 0 时，推杆 2 会缩回，推杆 1 会伸出，马车向右转向；当收到不动指令 2 时，两台推杆会保持不动，马车直行。实现了根据指令控制两台电动推杆的伸缩。

```
void controlRelays(int relay1State, int relay2State) {
    if(relay1State == 0) {
        GPIO_ResetBits(GPIOA, RELAY_PIN_1);  // 继电器1关闭
    } else {
        GPIO_SetBits(GPIOA, RELAY_PIN_1);    // 继电器1打开
    }

    if(relay2State == 0) {
        GPIO_ResetBits(GPIOA, RELAY_PIN_2);  // 继电器2关闭
    } else {
        GPIO_SetBits(GPIOA, RELAY_PIN_2);    // 继电器2打开
    }
}

int main(void) {
    init_GPIO();

    while(1) {
        // 收到左转指令1，推杆1缩，推杆2伸
        controlRelays(1, 0);  // 继电器1打开，继电器2关闭
        delay_ms(2000);       // 延时2秒

        // 收到右转指令0，推杆2缩，推杆1伸
        controlRelays(0, 1);  // 继电器1关闭，继电器2打开
        delay_ms(2000);       // 延时2秒

        // 收到不动指令2，两台推杆保持不动
        controlRelays(0, 0);  // 继电器1关闭，继电器2关闭
    }
```

图 4.13　STM32c8t6 芯片通过继电器控制电动推杆程序代码

5 结论

自动驾驶结合传统移动平台是现代社会科技进步的集大成者，其崛起源于人类生产力跃迁的内生需求，也是人类文明进程的必然产物。该领域横跨力学、工程学、控制理论、计算机科学与工程、信息科学、光学、微电子学、传感技术、驱动技术、人工智能、仿生学等多学科，旨在通过跨学科融合，拓宽技术应用深度与广度。人类不仅创造了机器人这一智能实体，更将其广泛应用于冶金、机械制造、汽车工业，乃至军事、航天等尖端领域，展现了其在现代社会中的核心地位与无限潜能。

本文立足于将步行机器人应用于新型交通工具，研究内容是设计一种自动行驶的机械

马车。完成的工作主要有：

（1）运用机械建模及工程产品美学的方法设计马车的机械结构及外观。

（2）进行马车控制系统的设计和硬件的选型

（3）利用自动控制技术实现马车的自动驾驶和转向。

由于本人目前能力有限且学识尚浅，对机械马车的研究和开发还有很多不足，希望未来在如下几个方面能够进行完善：

（1）本文对机械马车的动力学分析是基于理想状况下的，近似处理了机械马车所受到的阻力及机械损耗等，在实际的生产和使用中，还需考虑马车机械损耗带来的经济成本问题及马车的维护问题等。

（2）本文中设计的机械马车仅仅模拟了马匹的运动姿态，而马车实际行驶和转向靠的是电动三轮车。未来希望能够对四足机器人有更为深入的研究，让机械马车能直接依靠四条马腿行驶和转向，这样才能适应于更多的工程场景。

（3）本文对机械马车的自动驾驶系统设计不包含自动避障等功能，所以马车只能在特定的开阔地带根据预设的路径行驶。并且本文中并未对马腿电机的控制程序以及马车的自动启停、行驶等程序进行具体说明，未来希望能完善马车完整的控制系统的程序设计。

致　谢

我的大学生活自 2019 年初秋启程，至 2024 年盛夏完结，此篇论文亦随之落下帷幕。五载时光如梦般飘逝，纵使当初踏入校门便启程求索，而今撰写论文亦象征着这段独特的历程即将终结。在这段难忘的经历中，我不仅获得了新的知识和进步，还结识了许多可爱之人，经历了一段值得终生回味的故事。

桃李无声，下自有径。首先，我对蒋正荣老师致以特别的感谢，感谢他在我的论文撰写过程中提供的指导与帮助。他那严谨治学的态度和深厚的专业素养，都对我的人生产生了深刻的影响。俗话说“授人以鱼，不如授人以渔”，正是有了蒋老师的引导，我才能接触到之前从未涉及过的专业软件以及专业知识，这使我个人的学术能力得到了提高。除了指导我完成毕业设计以外，蒋老师还给了我很多进入实验室参与具体项目实操的机会，让我不仅锻炼了自己的动手实验的能力，还学会了很多分析实际问题的方法，这些无不使我受益终身。同时，我还要感谢贾鹏宇老师、苑国锋老师、刘云老师以及其他授课老师的悉心指导，让我在大学本科生活中学会了很多实用的知识和技能和为人处世的方式。再次衷心感谢所有老师的谆谆教诲。

家人之情，永镌心间。我要感谢我的父母对于我求学道路的鼎力支援和默默奉献。他们为我完成学业提供了坚实的保障，在我遇到挫折时为我鼓劲，在我任性妄为时包容，在我心情苦闷时耐心倾听。亲情是我前行之途上最坚强的后盾。为了不负父母的殷切期望，我唯有倍加努力。愿我的父母永远安康、欢愉。我还要感谢大学期间的舍友们，青春岁月虽有万千沟壑，但其乐无边。纵使今后山河遥隔，我依然感恩此生相逢，愿有缘再会。

以梦为马，不负韶华。最后我要感谢一直没有放弃的自己。即使遇到过种种磨难，即使一度想要放弃，最后都还是咬牙坚持了下来。未来我即将开启研究生的生活，希望自己在之后的学术生涯中永远怀着热血与激情，牢记老师教诲，带着梦想砥砺前行。

参考文献

[1] 曹佳琪，李宝，袁卫锋.四足单驱动机械马机构设计与分析[J].机械设造,2015,(04):228-232.DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2015.04.062

[2]曹佳琪.四足单驱动机械马机构与造型设计研究[D].绵阳：西南科技大学,2016.

[3]安素珍.六自由度仿生机器马运动平台分析及试验研究[D].秦皇岛：燕山大学,2009.

[4] 黄博, 王鹏飞, 孙立宁. 复合运动模式四足机器人机构设计及分析[J]. 机械设计与研究, 2006, 22(5): 49-53.

[5] 余联庆, 吴昌林, 马世平. 基于仿生研究的步行机缓冲型腿机构设计[J]. 华中科技大学学报: 自然科学版, 2005, 33(6): 105-107.

[6] 李昊原.基于深度强化学习的四足机器人运动控制方法研究[D].济南：山东大学,2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2023.006871.

[7] 王春荣,夏尔冬,吴龙,等.基于 SolidWorks 的钢筋网剪切装置设计与分析[J].中国设备工程,2024,(06):164-165.

[8] 王伟,刘丹丹.双轮腿机器人腿部四连杆机构优化[J].盐城工学院学报(自然科学版),2024,37(01):26-30.DOI:10.16018/j.cnki.cn32-1650/n.202401005.

[9]李洋,李渊,武泽伟.煤矿巡检机器人可变形行走机构设计[J].煤,2024,33(03):27-30.

[10]张哲.一种四足机器人的机构设计与分析[D].秦皇岛：燕山大学,2018.

[11] 康岩.基于马腿仿生学的轻量化液压四足机器人腿部结构设计[D].秦皇岛：燕山大学,2022.DOI:10.27440/d.cnki.gysdu.2022.001163.

[12]程小芳.基于电动三轮车使用的制动装置分析研究[J].机电产品开发与创新,2024,37(02):107-110.

[13] 王孝鹏,吴龙,刘乔峰.考虑主动辅助避震系统的推杆式悬架设计研究[J/OL].机械设计与制造,1-7[2024-05-20].https://doi.org/10.19356/j.cnki.1001-3997.20240321.014.

[14]Tian W ,Du R ,Wang X .Computer Assisted 3 - D Molding Design of Gear Based on SolidWorks Software[J]. Academic Journal of Computing Information Science, 2022, 5(14):274-278

[15]赵静波.六自由度仿生机器马系统设计与建模控制研究[D].秦皇岛：燕山大学,2009.

[16] 王欣怡,邓鑫宇,柯宇,等.基于 STM32 的智能割草机器人控制系统设计[J].电子制作,2024,32(07):31-34.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2024.07.003.

[17] 赵国清,武涵.基于 STM32 的无感无刷直流电机控制系统设计[J].自动化应用,2024,65(05):142-148+152.DOI:10.19769/j.zdhy.2024.05.042.

[18] 刘站平，肖诗松，王崇伍，等. 电动推杆的仿真分析[J]. 机械设计,2022,39(S1):117-120.DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2022.s1.029.

[19]陈启健,梁桃华,刘洪涛.STM32CubeMX 图形化配置方式与 MDK-ARM 代码开发方式比较[J].信息技术与信息化,2023,(12):59-62.

[20]Li J ,Liu J ,Ou Q. A Revised Approach to Teaching Embedded System Design Courses in Higher Vocational Colleges Using STM32CubeMX[C]//Information Engineering Research Institute, USA,Singapore Management and Sports Science Institute, Singapore. Proceedings of 2018 5th International Conference on Education Reform and Management Innovation (ERMI 2018). Guangdong Mechanical and Electrical Polytechnic, 2018:5.

[21] 胡显桂. 智能小车定位导航系统的设计与实现[D]. 银川：宁夏大学,2020.DOI:10.27257/d.cnki.gnxhc.2020.000621.

[22]刘建强.基于 stm32 的农机自动驾驶系统的设计与实现[D].廊坊：北华航天工业学院,2019.

[23] 田园. 基于 GPS 与自主定位的智能车循迹算法研究与验证[D]. 芜湖：安徽工程大学,2020.DOI:10.27763/d.cnki.gahgc.2020.000202.

[24] 李承泽. 基于树莓派和 GPS 导航的智能避障小车设计[J]. 河南科技,2023,42(17):31-34.DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.17.006.

[25]Syamsuri ,Maulana S H ,Fachrudin D . Analysis of Location Tracker Devices (GPS Microcontroller STM 32) on The Position of Solar-powered Electric Bicycles[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019,462(1):

[26]Yande X ,Teng Z ,Shixiang Z , et al. A PID Tracking Car Based on STM32[J].人工生命とロボットに関する国際会議予稿集, 2022, 27, 97-100.

[27]Sayat I,Arman I,Nutpulla J, et al.Optimal synthesis of walking robot leg[J]. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2024, 52(5):2639-2659.

[28]周文治,王令媛.现代主义工业产品造型的雕塑感设计美学[J].艺术生活-福州大学学报(艺术版),2022,(05):44-49.

[29]Wiedmann K,Haase J,Bettels J, et al. It’s not all about function: investigating the effects of visual appeal on the evaluation of industrial products using the example of product color[J]. Journal of Product Brand Management, 2019, 28(1):15-27.

[30]张岩,张晖,陈康,等.电机布置方式对机车动力学性能的影响及参数分析研究[J].机械制造与自动

化,2023,52(06):45-49.DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2023.06.011.

附　录